Escuela Politécnica Nacional

Facultad de Ingeniería de Sistemas

Carrera de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial

INFORME DE PRÁCTICA N.° 1

LECTURA DE DATOS

Estadística y Programación para Ciencia de Datos I · IDSD422

Campo	**Información**
Estudiante	Anthony Alexander Jaramillo Cuarán
Usuario de GitHub	Anthony8719
Docente	Christian Suárez
Período académico	2026-B
Fecha	20/10/2026
Repositorio (fork)	https://github.com/Anthony8719/IDSD422-lab1-lectura-datos.git

Informe elaborado a partir de la ejecución de scripts en R y Python, obtenidos de los resultados de la data en ventas.csv, ventas.json y ventas.xlsx

1. Introducción

RetailAndina S.A. llega a recibir el reporte de ventas de la semana 39 de la misma en su versión CSV (ERP), JSON (plataforma de fidelización) y Excel (Finanzas). Parte del equipo de Business Intelligence, revisé la estructura de la información y su consistencia para luego proceder a calcular los indicadores hoy solicitados por gerencia.

En Python y R revisé registros, columnas y tipos de datos, además de haber calculado las ventas promedio, el ticket promedio y las ciertas sucursales y regiones destacadas. Estas verificaciones permiten anclar el análisis comercial en información comparable.

2. Objetivos

2.1. Objetivo General

Examinar los reportes CSV, JSON y Excel de RetailAndina S.A. con Python y R para comprobar su coherencia y calcular indicadores comerciales.

2.2. Objetivos Específicos

- Leer los tres formatos a partir de los scripts del laboratorio.
- Comparar dimensiones, columnas, registros y tipos de datos.
- Calcular los indicadores de ventas, clientes, sucursales y regiones.
- Contrastar procedimientos y resultados de Python y R.

3. Desarrollo de la Práctica

3.1.Preparación del entorno

Cargando los archivos del repositorio dentro de la carpeta data, se pudo analizar y obtener la siguiente información:

Formato	Python	R	Dimensiones
CSV	pd.read_csv()	read.csv()	5 x 4
JSON	json.load() + pd.json_normalize()	jsonlite::fromJSON()	5 x 4
EXCEL	pd.read_excel(sheet_name="ventas")	readxl::read_excel(sheet="ventas")	5 x 4

En CSV la información estaba separada por delimitadores; para JSON utilicé una función que convirtió los registros a tabla; y en Excel indiqué expresamente la hoja “ventas”. El formato cambia el método de lectura, pero los registros observados coincidieron entre las fuentes.

3.2. Inspección de tipos y calidad

Inspeccioné las columnas mediante dtypes en Python y str() en R. Las variables ventas y clientes deben ser numéricas; sucursal y region, de texto o categóricas.

Variable	**Python**	**R(CSV/JSON)**	**R(EXCEL)**
Sucursal	str / object	character	character
Region	str / object	character	character
ventas	int 64	integer	numeric (double)
clientes	int 64	integer	numeric (double)

Si ventas se importa como texto sería necesario analizar los valores con símbolos, espacios o valores inválidos antes de proceder con la ejecución. Sin embargo, en la práctica no apareció este problema.

3.3. Particularidades técnicas

CSV: almacena información en formato de texto delimitado; **JSON:** json.load() cargará listas o diccionarios dependiendo de su estructura, mientras que pd.json_normalize() permite la normalización de la información anidada y producir DataFrames; **Excel:** los identificadores sheet_name (Python) o sheet (R) permiten el acceso a la hoja que se desea importar.

Python y R: Pandas utiliza DataFrames para el tratamiento de información tabular; R emplea el data.frame o tibble y proporciona un ambiente orientado a la estadística, pero produce igualmente los mismos indicadores mediante procedimientos equivalentes.

3.4.Indicadores Comerciales

Hice el cálculo de la media de venta agrupando por sucursal, y el cálculo de las ventas totales agrupando por sucursal y región. La media de ticket general se calculó como suma de ventas/suma de clientes no como media simple de tickets.

Imdicador	Resultado
Venta promedio entre sucursales	12.008
Ticket promedio general	38,07
Sucursal con mayor venta	Guayaquil Centro: 15.200
Sucursal con menor venta	Cuenca: 8.540
Región con mayor venta total	Sierra: 30.860

3.5. Interpretación de resultados

Guayaquil Centro fue la sucursal que logró el mayor importe de ventas de las sucursales que se han analizado. En la parte opuesta se encuentra Cuenca, que es la sucursal que logró el valor de ventas más bajo. Sierra reunió 30.860 contra Costa con 29.180. En el único registro que tiene cada sucursal, venta por sucursal y ticket medio por sucursal coinciden. El ticket medio general se encuentra en 38,07. Lo entendí como el correspondiente al valor medio de ventas por cliente para el conjunto de registros del ejercicio. El resultado simplemente describe la información disponible, no un pronóstico de las ventas futuras.

4. ¿Qué aprendí con esta práctica?

Aprendí a realizar la importación y a inspeccionar archivos procedentes de diferentes fuentes antes de llevar eso a cabo al analizarlos. Entendí el porqué de que el JSON necesita una normalización para convertirse en tabla; entendí la forma en la que los tipos de datos afectan a los cálculos. Diferencié el promedio de ventas por sucursal del total acumulado y comparé los resultados que obtuve en Python y R. Una dificultad que superé fue [especifica una dificultad real por la que pasaste y solución a la que llegaste]. En el futuro revisaría antes la estructura, documentaría el proceso de ejecución por etapas.

5. Conclusiones

Se demostró consistencia en los tres reportes que fueron leídos como tablas de cinco filas y cuatro columnas de Python y R. Los resultados observados apoyan que las fuentes registran la misma información, aunque es recomendable validar automáticamente todo su contenido antes de llegar a fusionar reportes más amplios.

Los tipos inferidos fueron adecuados, dado que ventas y clientes fueron inferidos como numéricos, y sucursal y region como texto. Las diferencias entre integer y double al importar Excel en R no obstaculizaron el cálculo de indicadores.

Los resultados permitieron identificar a Guayaquil Centro como la sucursal de mayor venta (15.200), a Cuenca como de menor venta (8.540) y a Sierra como la región que reportó mayor venta (30.860). Recomendaría a la gerencia implementar un chequeo de tipos, duplicados y consistencia antes de automatizar un reporte más amplio. Estos resultados describen cinco sucursales del periodo trabajado y no permiten proyectar tendencia por sí solos.

6. Bibliografías

pandas development team. (s. f.). pandas.read_csv. Documentación de pandas. https://pandas.pydata.org/docs/reference/api/pandas.read_csv.html

Wickham, H., y Bryan, J. (s. f.). readxl: Read Excel Files. Documentación de readxl. https://readxl.tidyverse.org/

Ooms, J. (s. f.). jsonlite: A Simple and Robust JSON Parser and Generator for R. https://cran.rproject.org/package=jsonlite

RetailAndina S.A. (2026). Reportes de ventas de la semana 39: ventas.csv, ventas.json y ventas.xlsx [Archivos de práctica suministrados en el repositorio].

Declaración de uso de Inteligencia Artificial

Se utilizó ChatGPT durante el proceso de estructuración del informe, corrección de la redacción y explicación de funciones propias del entorno de Python y de R. Los cálculos y las capturas, en todo caso, corresponden a los resultados de las ejecuciones compartidas durante la práctica; revisé el contenido antes de preparar la entrega.

Repositorio del Trabajo

https://github.com/Anthony8719/IDSD422-lab1-lectura-datos.git

Anexos y Evidencias

A continuación, en las páginas consiguientes, se mostrará capturas de lo realizado durante la práctica, manteniendo el contexto completo en pantalla.

Figura 1

Evidencia del script realizado para ventas.csv en python

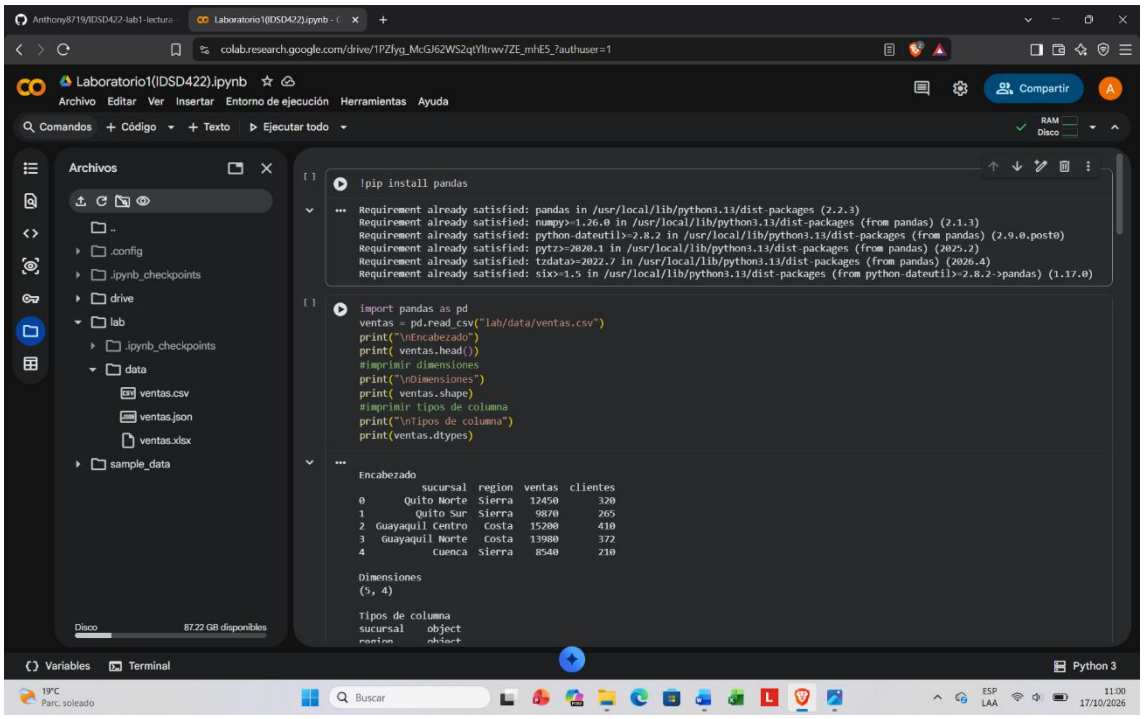


Figura 2

Evidencia del script realizado para ventas.json en python

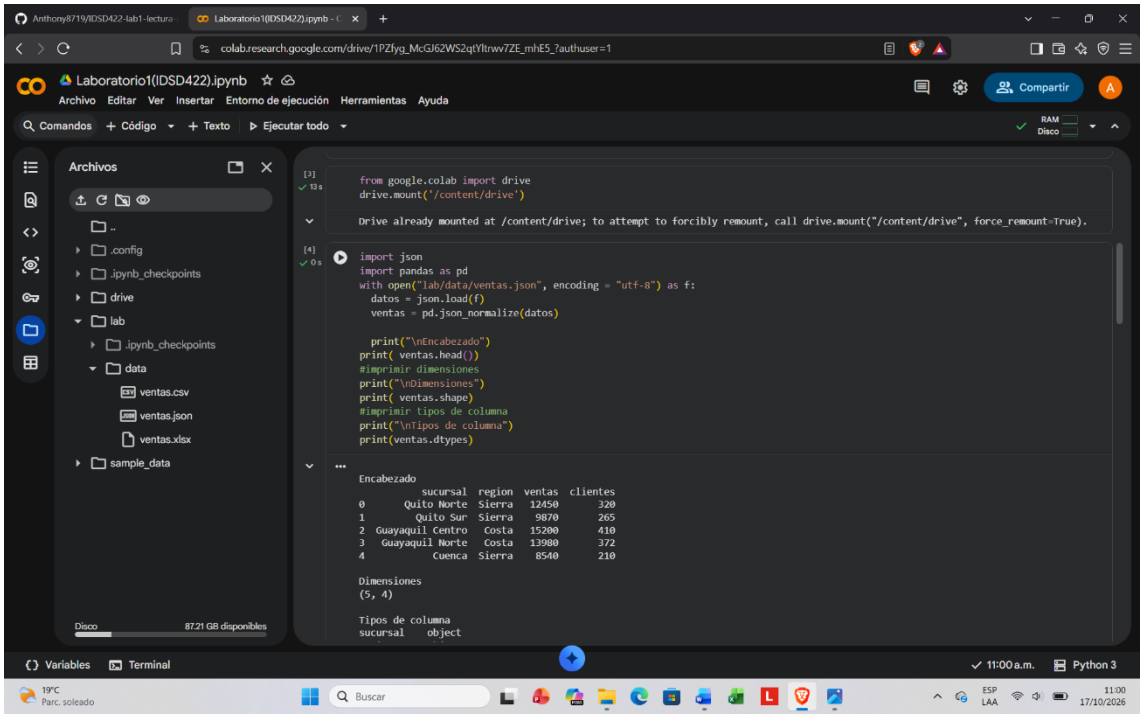


Figura 3

Evidencia del script realizado para ventas.xlsx en python

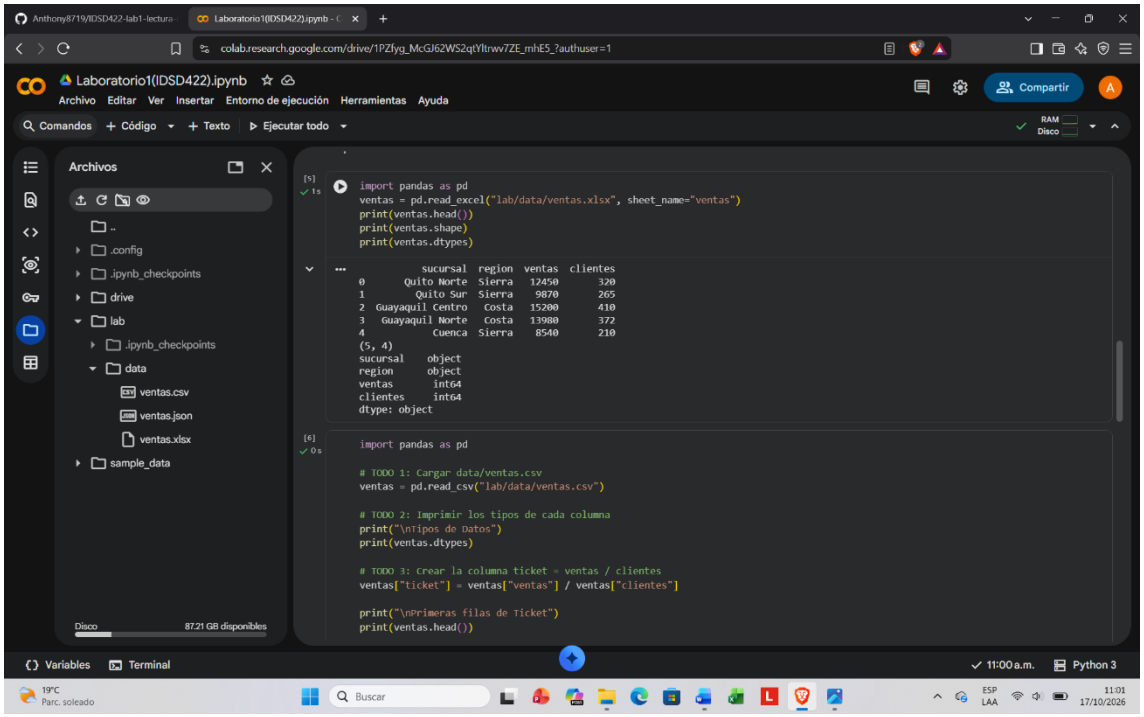


Figura 4

Script realizado para inspección.py

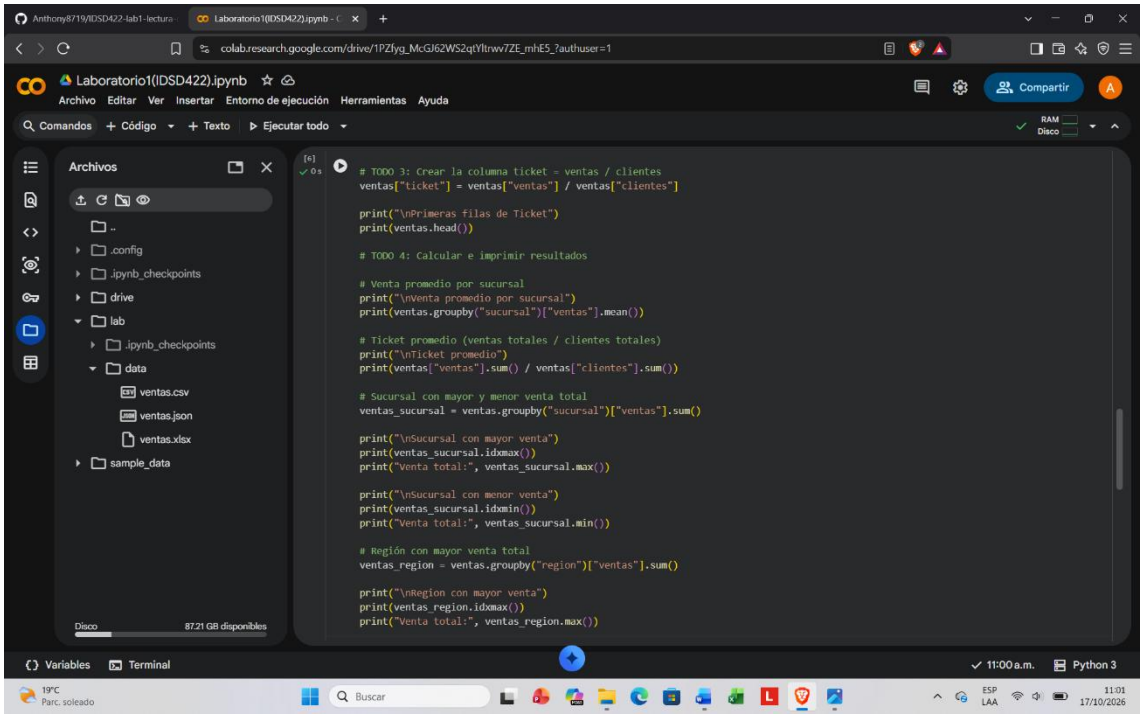


Figura 5

Resultado del script para inspección.py

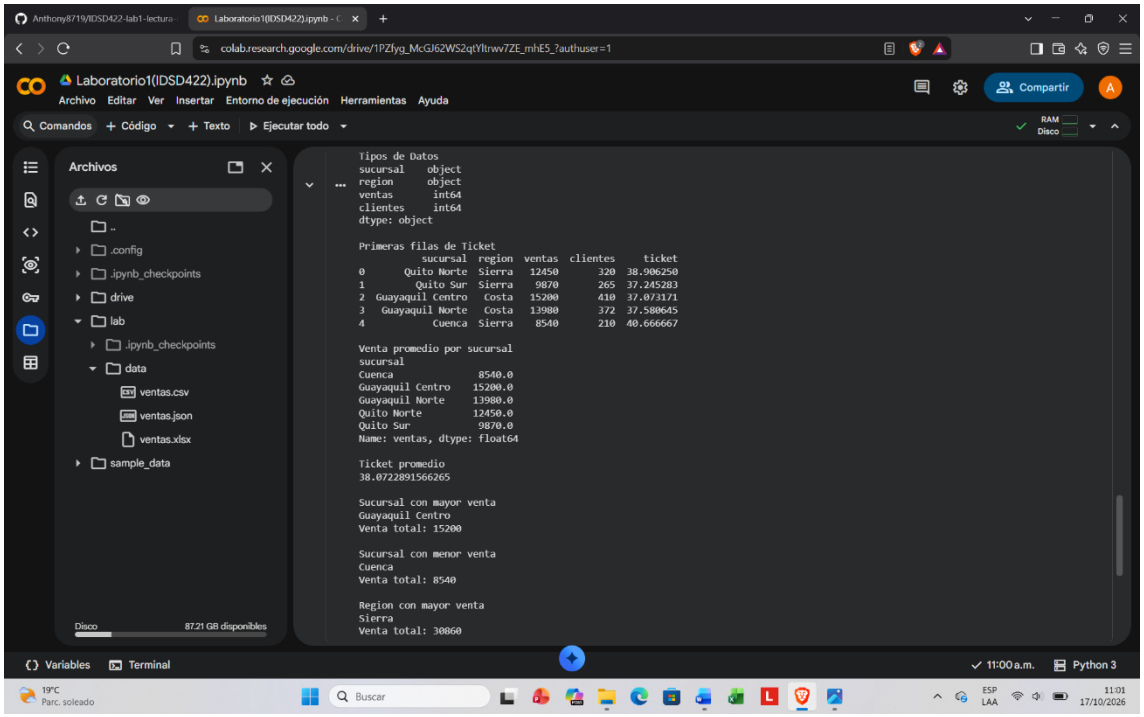


Figura 6

Preparación del entorno en R

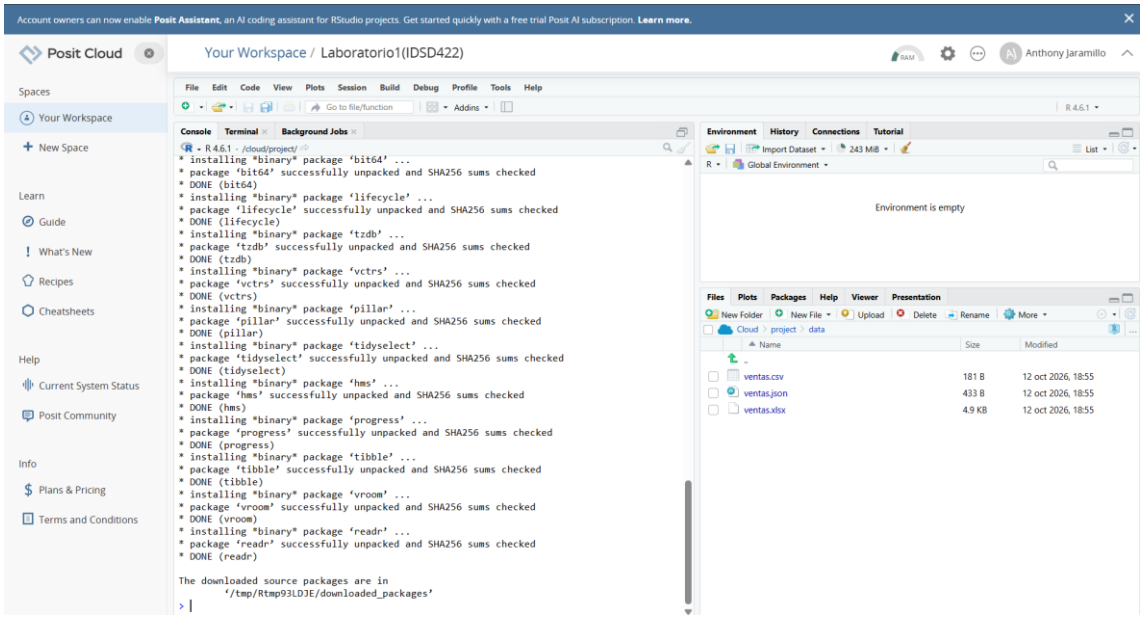


Figura 7

Evidencia del script realizado para ventas.csv en R

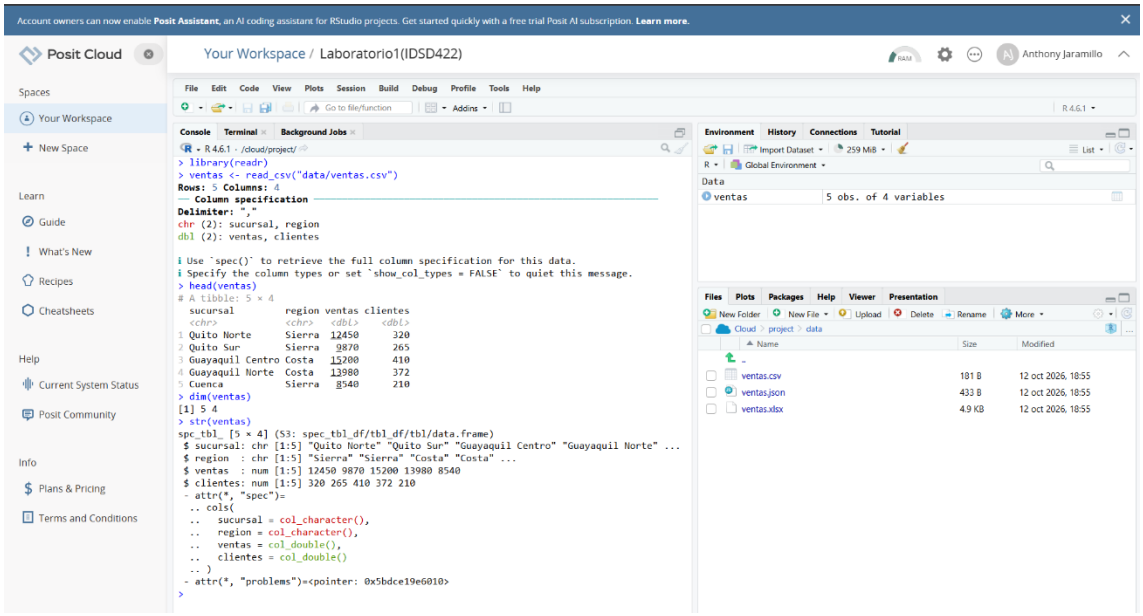


Figura 8

Evidencia del script realizado para ventas.json en R

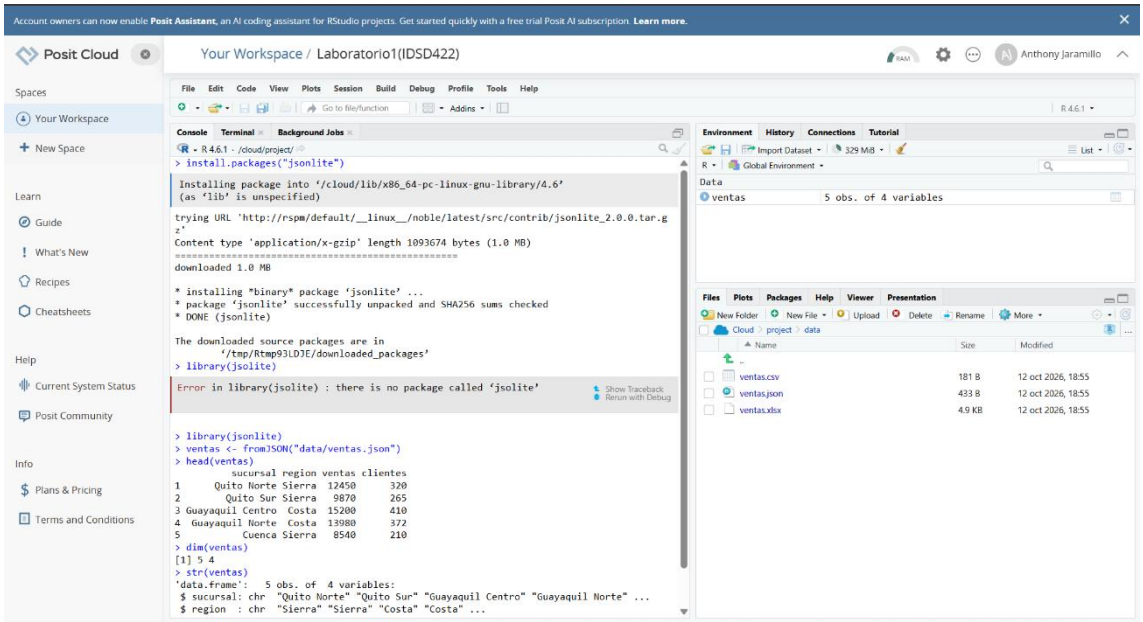


Figura 9

Evidencia del script realizado para ventas.xlsx en R

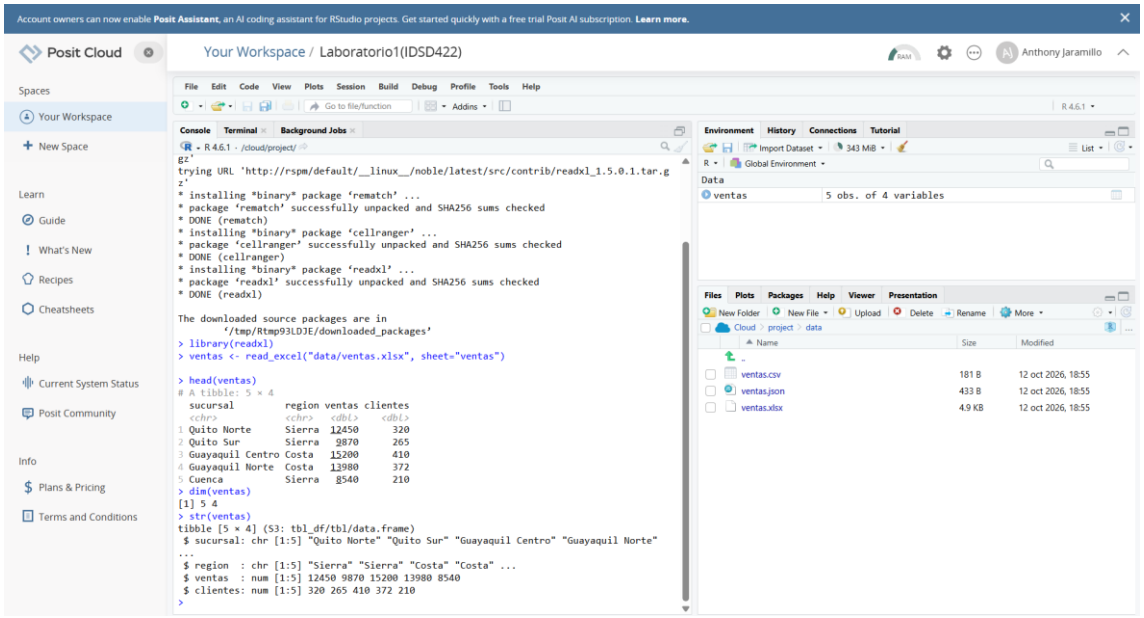


Figura 10

Script realizado para inspección.R

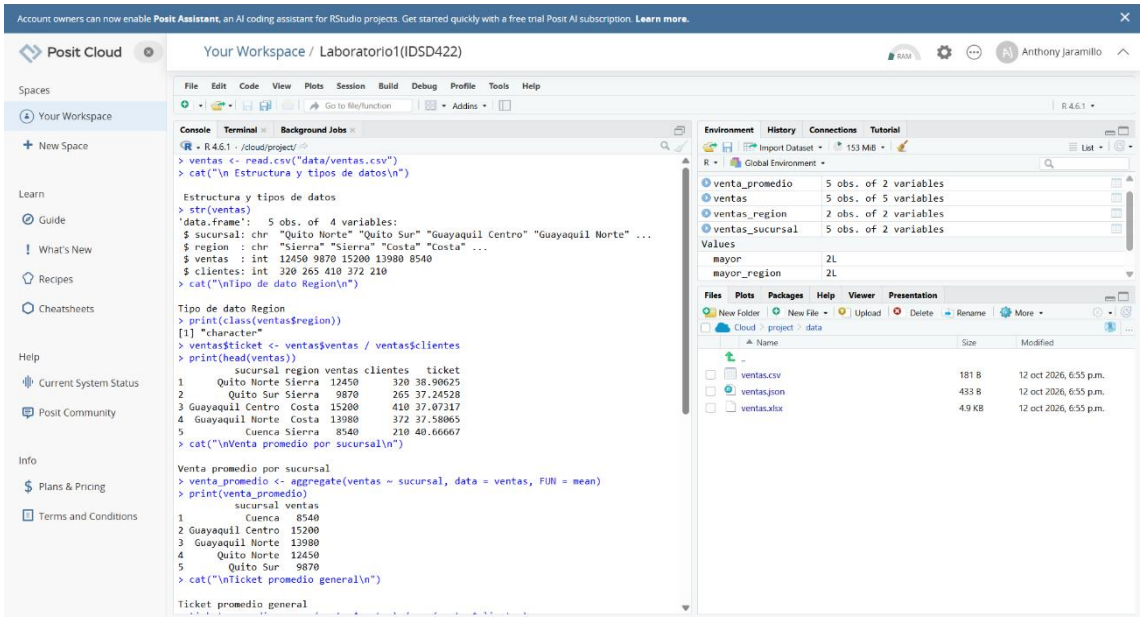


Figura 11

Resultados del script para inspección.R

